МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Введение во frontend-разработку»

Отчёт по лабораторной работе № 2
«Семантическая разметка HTML5. Гиперссылки и изображения»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-2
Дрищёв Кирилл Сергеевич

Проверила:
Альбекова Замира Мухамедалиевна

г. Ставрополь, 2026 г.

1. Тема, цель работы, вариант

Тема: семантическая разметка HTML5, гиперссылки и изображения.

Цель работы: освоить семантические элементы HTML5, научиться создавать внутренние и внешние гиперссылки, вставлять изображения с альтернативным текстом и формировать навигацию между страницами сайта.

Вариант 14. Личный сайт из пяти страниц, фирменный цвет синий. Выполнен повышенный уровень.

2. Теоретическая часть

Семантическая разметка HTML5 это подход, при котором каждый тег отражает смысл содержимого, а не только внешний вид. Она повышает доступность сайта, улучшает продвижение в поисковых системах и делает код понятнее.

Основные семантические теги и их назначение:

- **header** - шапка сайта или раздела;
- **nav** - блок навигационных ссылок;
- **main** - основное уникальное содержимое страницы;
- **section** - тематический раздел;
- **article** - самостоятельный блок контента;
- **aside** - дополнительная информация сбоку;
- **footer** - подвал сайта или раздела.

Гиперссылка создаётся тегом a с обязательным атрибутом href, который задаёт адрес. Ссылки бывают абсолютные, относительные, якорные, а также на электронную почту и телефон. Для внешних ссылок применяют атрибут target со значением _blank и атрибут rel для безопасности.

Изображение вставляется одиночным тегом img с обязательными атрибутами src и alt. Атрибут src задаёт путь к файлу, а alt задаёт альтернативный текст, который показывается при сбое загрузки и читается

программами для незрячих.

3. Ход выполнения работы

Создан проект из пяти страниц: index.html, about.html, friends.html, hobbies.html и group.html. Изображения размещены в папке проекта.

- на каждой странице построена семантическая структура: шапка header с меню nav, основной блок main и подвал footer с копирайтом;
- навигационное меню связывает все пять страниц относительными ссылками;
- на страницах добавлены изображения с осмысленным атрибутом alt;
- на странице Обо мне фото оформлено тегами figure и figcaption с подписью;
- для группировки контента использованы теги section, article и aside;
- добавлены внешние ссылки: на Главной на ВКонтакте, на странице Обо мне на GitHub, обе открываются в новой вкладке;
- на Главной есть контекстная ссылка в тексте, а на странице Обо мне якорная ссылка Перейти к навыкам ведёт к разделу с идентификатором skills;
- заголовки выделены фирменным синим цветом сайта.

Исходный код всех страниц опубликован в репозитории GitHub:

https://github.com/Kdrisev/-frontend-

4. Листинг кода страниц:

4.1 Index

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Главная</title>
```

```
</head>
 <style>
body {
  font-size: 16px;
}
</style>
 <body>
 <h1><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Главная страница сайта</span> </h1>
 <header>
 <nav>
 <p><i>Меню:</i></p>
 <ol>
 <li><a href="index.html">Главная</a></li>
 <li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
 <li><a href="friends.html">Друзья</a></li>
 <li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>
 <li><a href="group.html">Группа</a></li>
 </ol>
 </nav>
 </header>
 <hr>
 <main>
 <img src="about.jpg" alt="Логотип сайта" width="400">
<p><b>Привет! Меня зовут Кирилл. Это мой личный сайт, тут я рассказываю о себе, друзьях и
      увлечениях. </b></p>
 <p> <em><a href="about.html">Обо мне</a>, чтобы узнать больше.</em></p>
 <section>
 <h2><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Новости:</span></h2>
 <ol>
 <li><p>Запустил свой сайт </p></li>
 <li><p>Сегодня сделал первую версию сайта на HTML.</p></li>
 <li><p>Учу веб-разработку</p></li>
 <li><p>Разбираюсь с семантикой, ссылками и картинками.</p></li>
```

**
**

</section>

<a href="https://vk.ru/

id715781951" target="_blank" >Моя страница в ВК

</main>

<hr>

<footer>

** © 2026 Кирилл. Личный сайт. **

</footer>

</body>

</html>

4.2 About

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-14">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

**
Назад
**

<title>Обо мне</title>

</head>

<style>

body {

font-size: 16px;

}

</style>

<body>

<header>

<nav>

** Меню: **

<ol>

**
Главная
**

**
Обо мне
**

```
<li><a href="friends.html">Друзья</a></li>

<li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>

<li><a href="group.html">Группа</a></li>

/ol>

</nav>

</header>

<main>

<article>

<h2><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Обо мне</span></h2>

<p>Меня зовут Кирилл, я студент СКФУ, учусь на программной инженерии.

Увлекаюсь программированием и веб-разработкой.

<a href="#skills">Перейти к навыкам</a>.</p>

</article>

<figure>

<img src="about.jpg" alt="IT фото" width="400">

<figcaption>студент СКФУ</figcaption>

</figure>

<hr>

<p>Мой профиль на GitHub:

<a href="https://github.com/Kdrisev</a>

</p>

<aside>

<p><b>Интересный факт:</b> свой первый сайт я написал во время учёбы в универе.</p>

</aside>

h2 id="skills"><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Навыки</span></h2>

<ul>

<li>HTML и CSS</li>

<li>C++</li>

<li>Git и GitHub</li>

</ul>

</main>

<hr>

<footer>
```

© 2026 Кирилл. Личный сайт.

</footer>

</body>

</html>

4.3 hobbies

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-14">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Назад

<title>Увлечения</title>

</head>

<style>

body {

  font-size: 16px;

}

</style>

<body>

<header>

<nav>

Меню:

Главная

Обо мне

Друзья

Увлечения

Группа

</nav>

</header>

<hr>

```
<main>

<h2><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Мои увлечения</span></h2>

<p>В свободное время я занимаюсь несколькими вещами, которые приносят мне удовольствие.</p>

<section>

<article>

<h3>Компьютерные игры</h3>

<img src="play.jpg" alt="игры на компьютере" width="200">

<p>Очень люблю вечерком после тяжелого дня поиграть в какую нибудь игру с друзьями.</p>

</article>

<article>

<h3>Спорт</h3>

<img src="airsoft.jpg" alt="Занятия спортом" width="200">

<p>Хожу в спортзал и занимаюсь страйкболом, это помогает держать себя в форме.</p>

</article>

<article>

<h3>Фильмы</h3>

<img src="TV.jpg" alt="Компьютерные игры" width="200">

<p>Люблю смотреть фильмы ,особенно военные.</p>

</article>

</section>

<aside>

<p><b>Интересный факт:</b> когда играешь в страйкбол особенно огромной командой, время
    пролетает незаметно, и легко пробегать до ночи.</p>

</aside>

</main>

<hr>

<footer>

<p>© 2026 Кирилл. Личный сайт.</p>

</footer>

</body>

</html>
```

4.4 friends

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-14">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<li><a href="index.html">Назад</a></li>
<title>Друзья</title>
</head>
<style>
body {
  font-size: 16px;
}
</style>
<body>
<header>
<nav>
<p><i>Меню:</i></p>
<ol>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
<li><a href="friends.html">Друзья</a></li>
<li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>
<li><a href="group.html">Группа</a></li>
</ol>
</nav>
</header>
<hr>
<main>
<figure>
<img src="friends.jpg" alt="Друзья" height="300">
<figcaption>Здесь я коротко рассказываю о своих друзьях</figcaption>
</figure>
<h2><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Мои друзья</span></h2>
<p>Здесь я коротко рассказываю о своих друзьях.</p>
```

<section>

<article>

<h3>Ярослав</h3>

** Мой друг с первого курса. Тоже учится на программиста, вместе делаем лабы и играем в футбол. **

</article>

<article>

<h3>Владимир</h3>

** Знакомы со школы. Увлекается спортом и всегда зовёт меня активно провести выходные. **

</article>

<article>

<h3>Артем</h3>

** Самый весёлый в компании. С ним не соскучишься, вместе ходим в спортзал и на прогулки. **

</article>

</section>

</main>

<hr>

<footer>

** © 2026 Кирилл. Личный сайт. **

</footer>

</body>

</html>

4.5 group

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-14">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

**
Назад
**

<title>Группа</title>

</head>

<style>

body {

```
  font-size: 16px;
}
</style>
<body>
<header>
<nav>
<p><i>Меню:</i></p>
<ol>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
<li><a href="friends.html">Друзья</a></li>
<li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>
<li><a href="group.html">Группа</a></li>
</ol>
</nav>
</header>
<hr>
<main>
<article>
<h2><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Моя группа</span></h2>
<p>Я учусь в группе <b>ПИЖ-б-о-26-2</b> в Северо-Кавказском федеральном университете,
    направление - программная инженерия.</p>
<figure>
<img src="ncfu.jpg" alt="Эмблема группы ПИЖ-б-о-26-2" width="350">
<figcaption>Наша группа ПИЖ-б-о-26-2</figcaption>
</figure>
<p>Мы дружная группа, вместе учимся, делаем лабораторные работы и готовимся к экзаменам. У нас
    много интересных предметов - программирование, математический анализ и веб-разработка.</p>
</article>
<section>
<h3><span style="color:rgb(35, 43, 150)">Чем мы занимаемся</span></h3>
<ul>
<li>Изучаем программирование на C++</li>
<li>Осваиваем веб-разработку и frontend</li>
```

**
Разбираем математический анализ
**

**
Работаем с системой контроля версий Git
**

**
**

</section>

</main>

<hr>

<footer>

** © 2026 Кирилл. Личный сайт. **

</footer>

</body>

</html>

5. Скриншоты страниц из браузера:

Главная страница сайта

Меню:

1. Главная
2. Обо мне
3. Друзья
4. Увлечения
5. Группа



Привет! Меня зовут Кирилл. Это мой личный сайт, тут я рассказываю о себе, друзьях и увлечениях.

Обо мне, чтобы узнать больше.

Новости:

1. Запустил свой сайт
2. Сегодня сделал первую версию сайта на HTML.
3. Учу веб-разработку
4. Разбираюсь с семантикой, ссылками и картинками.

Моя страница в ВК

© 2026 Кирилл. Личный сайт.

Обо мне

Меня зовут Кирилл, я студент СКФУ, учусь на программной инженерии. Увлекаюсь программированием и веб-разработкой. Перейти к навыкам.



студент СКФУ

Мой профиль на GitHub: Навыки

- HTML и CSS
- C++
- Git и GitHub

© 2026 Кирилл. Личный сайт.



Здесь я коротко рассказываю о своих друзьях

Мои друзья

Здесь я коротко рассказываю о своих друзьях.

Ярослав

Мой друг с первого курса. Тоже учится на программиста, вместе делаем лабы и играем в футбол.

Владимир

Знакомы со школы. Увлекается спортом и всегда зовёт меня активно провести выходные.

Артем

Самый весёлый в компании. С ним не соскучишься, вместе ходим в спортзал и на прогулки.

© 2026 Кирилл. Личный сайт.

Мои увлечения

В свободное время я занимаюсь несколькими вещами, которые приносят мне удовольствие.

Компьютерные игры



Очень люблю вечерком после тяжелого дня поиграть в какую нибудь игру с друзьями.

Спорт



Хожу в спортзал и занимаюсь страйкболом, это помогает держать себя в форме.

Фильмы



Люблю смотреть фильмы ,особенно военные.

Интересный факт: когда играешь в страйкбол особенно огромной командой, время пролетает незаметно, и легко пробегать до ночи.

© 2026 Кирилл. Личный сайт.

Назад

Меню:

1. Главная
2. Обо мне
3. Друзья
4. Увлечения
5. Группа

Моя группа

Я учусь в группе **ПИЖ-б-о-26-2** в Северо-Кавказском федеральном университете, направление - программная инженерия.



Наша группа ПИЖ-б-о-26-2

Мы дружная группа, вместе учимся, делаем лабораторные работы и готовимся к экзаменам. У нас много интересных предметов - программирование, математический анализ и веб-разработка.

Чем мы занимаемся

- Изучаем программирование на C++
- Осваиваем веб-разработку и frontend
- Разбираем математический анализ
- Работаем с системой контроля версий Git

© 2026 Кирилл. Личный сайт.

6. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое семантическая разметка и почему она важна?

Это способ построения HTML, при котором каждый тег отражает смысл содержимого, а не только его вид. Она важна для доступности, для продвижения в поиске и для читаемости кода.

2. Перечислите основные семантические теги HTML5 и опишите их назначение.

header - шапка, nav - меню, main - основное содержимое, section - тематический раздел, article - самостоятельный блок, aside - дополнительная информация сбоку, footer - подвал.

3. В чём отличие section от div?

Тег section несёт смысл тематического раздела и обычно имеет заголовок, а тег div это пустой контейнер без смысла, который нужен только для вёрстки.

4. Как создать гиперссылку? Какие атрибуты используются?

Гиперссылка создаётся тегом a. Основной атрибут href задаёт адрес перехода. Дополнительно используют target для открытия в новой вкладке и rel для безопасности.

5. Что такое якорная ссылка и как её реализовать?

Якорная ссылка ведёт к элементу на той же странице. У целевого элемента задают атрибут id, а в ссылке пишут решётку и это имя, например href равно #skills.

6. Как вставить изображение на страницу? Какие атрибуты являются обязательными?

Изображение вставляется тегом img. Обязательные атрибуты это src, путь к файлу, и alt, альтернативный текст.

7. Почему важно заполнять атрибут alt?

Текст alt показывается, если изображение не загрузилось, и его читают программы для незрячих. Он важен для доступности и для продвижения в поиске.

8. Как сделать изображение ссылкой?

Чтобы сделать изображение ссылкой, тег img помещают внутрь тега a. Тогда клик по картинке выполняет переход по адресу из атрибута href.

7. Вывод

В ходе работы освоена семантическая разметка HTML5. Создан личный сайт из пяти связанных страниц с шапкой, меню, основным содержимым и подвалом. Настроена навигация относительными ссылками, добавлены внешние и якорная ссылки, а также изображения с альтернативным текстом. Применены теги header, nav, main, section, article, aside, figure и footer, что соответствует требованиям повышенного уровня. Все ссылки работают, изображения отображаются, код проверен в браузере.